

Sistemas de Arquivos

Requisitos para armazenamento de Informações

- Capacidade de Armazenamento em Grande Escala: O sistema deve suportar um volume significativo de dados.
- Persistência dos Dados: As informações devem permanecer intactas mesmo após o encerramento do processo que as criou ou utilizou.
- Acesso Concorrente: Múltiplos processos devem poder acessar os dados simultaneamente, garantindo compartilhamento eficiente.

Armazenamento de longo prazo

- Discos magnéticos foram amplamente utilizados por anos.
- Unidades de estado sólido (SSDs) ganharam popularidade devido à ausência de partes móveis (maior durabilidade) e acesso aleatório rápido.
- Fitas e discos ópticos são mais lentos e geralmente usados para backups.
- Funcionamento básico de um disco:
 - Sequência linear de blocos de tamanho fixo.
- Operações suportadas:
 - Ler o bloco k .
 - Escrever no bloco k .

Problemas em Sistemas Avançados de Armazenamento

- Ler e escrever blocos são suficientes para implementar armazenamento persistente, mas são limitadas e inconvenientes para sistemas complexos.
- Em ambientes com múltiplos usuários e aplicações (como servidores), surgem desafios como:
 - Localização de informações: Como encontrar dados específicos em meio a milhões de blocos?
 - Controle de acesso: Como garantir que usuários não acessem dados alheios?
 - Gerenciamento de espaço: Como identificar blocos livres ou ocupados?
 - Outras questões complexas relacionadas a desempenho, segurança e organização.

Arquivos

- **Processos** são abstrações de programas, **memória virtual** é uma abstração da RAM, **arquivos** são abstrações de blocos armazenados em discos.
- **Arquivos** são unidades lógicas de informação criadas por processos, armazenadas em discos como sequências de blocos de tamanho fixo, suportando operações básicas como leitura e escrita.
- **Sistema de Arquivos:** Parte do sistema operacional que gerencia arquivos, incluindo sua estrutura, nomeação, acesso, proteção e implementação.

Arquivos do ponto de vista
do usuário

Nomeação de Arquivos

- Nomes de Arquivos: Podem variar de 1 a 255 caracteres, dependendo do sistema. Alguns sistemas diferenciam maiúsculas de minúsculas (UNIX), enquanto outros não (MS-DOS).
- Extensões: Usadas para indicar o tipo de arquivo (ex: .txt, .docx). Em alguns sistemas (Windows), extensões têm significados específicos e são vinculadas a programas. Em outros (UNIX), são apenas convenções.

Estrutura de Arquivos

- Sequência de Bytes: Arquivos são tratados como sequências desestruturadas de bytes (usado em UNIX e Windows).
- Registros de Tamanho Fixo: Arquivos são sequências de registros estruturados (comum em sistemas antigos).
- Árvore de Registros: Arquivos organizados em estruturas hierárquicas com chaves para busca rápida (usado em sistemas de bancos de dados).

Tipos de Arquivos

- Regulares: Contêm dados do usuário (texto ASCII ou binários).
- Diretórios: Arquivos do sistema para organização do sistema de arquivos.
- Especiais: Usados para modelar dispositivos de E/S (terminais, discos, etc.).

Acesso aos Arquivos

- **Sequencial:** Leitura ou escrita em ordem, do início ao fim.
- **Aleatório:** Acesso direto a qualquer parte do arquivo, essencial para aplicações como bancos de dados.

Atributos de Arquivos

- Proteção (permissões de acesso).
- Sinalizações (oculto, temporário, etc.).
- Tamanho e datas (criação, modificação, acesso).
- Tamanho do registro e posição da chave (para arquivos estruturados).

Operações com Arquivos

- Criação e Exclusão: Create e Delete.
- Abertura e Fechamento: Open e Close.
- Leitura e Escrita: Read, Write, Append.
- Posicionamento: Seek (para acesso aleatório).
- Atributos: Get attributes e Set attributes.
- Renomeação: Rename.

Diretórios

- Definição: Diretórios (ou pastas) são arquivos especiais que organizam outros arquivos.
- Função: Facilitam a estruturação e o gerenciamento de arquivos em sistemas de arquivos.

Sistemas de Diretórios

- Sistema de Nível Único:
 - Todos os arquivos estão em um único diretório (ex: diretório-raiz).
 - Vantagem: Simplicidade e acesso rápido.
 - Exemplos: Primeiros computadores pessoais, dispositivos embarcados (câmeras digitais).
- Sistema Hierárquico:
 - Organização em árvore, com diretórios e subdiretórios.
 - Vantagem: Permite agrupar arquivos logicamente (ex: projetos, usuários).
 - Uso comum: Sistemas modernos (UNIX, Windows).

Nomes de Caminhos

- Caminho Absoluto:
 - Começa no diretório-raiz (ex: /usr/ast/caixapostal no UNIX).
 - Sintaxe: Usa separadores como / (UNIX), \ (Windows), > (MULTICS).
- Caminho Relativo:
 - Baseado no diretório de trabalho atual (ex: se o diretório atual é /usr/ast, caixapostal refere-se a /usr/ast/caixapostal).
- Entradas especiais:
 - . (diretório atual).
 - .. (diretório pai).

Operações com Diretórios

- Criação e Exclusão:
 - Create: Cria um diretório vazio (com . e ..).
 - Delete: Remove um diretório (apenas se estiver vazio).
- Acesso e Leitura:
 - Opendir: Abre um diretório para leitura.
 - Readdir: Retorna as entradas do diretório (nomes de arquivos/subdiretórios).
 - Closedir: Fecha o diretório após uso.
- Gerenciamento:
 - Rename: Renomeia um diretório.
 - Link: Cria ligações para um arquivo em múltiplos diretórios (hard link).
 - `Unlink\*\*`: Remove uma entrada de diretório (se for a última, o arquivo é deletado).

Ligações (links)

- Hard Link:
 - Múltiplas entradas de diretório apontam para o mesmo arquivo.
 - Incrementa um contador no i-node do arquivo.
- Ligação Simbólica (Soft Link):
 - Arquivo especial que referencia outro arquivo por nome.
 - Vantagens:
 - Pode referenciar arquivos em discos ou sistemas remotos.
 - Desvantagens:
 - Menos eficiente que hard links.

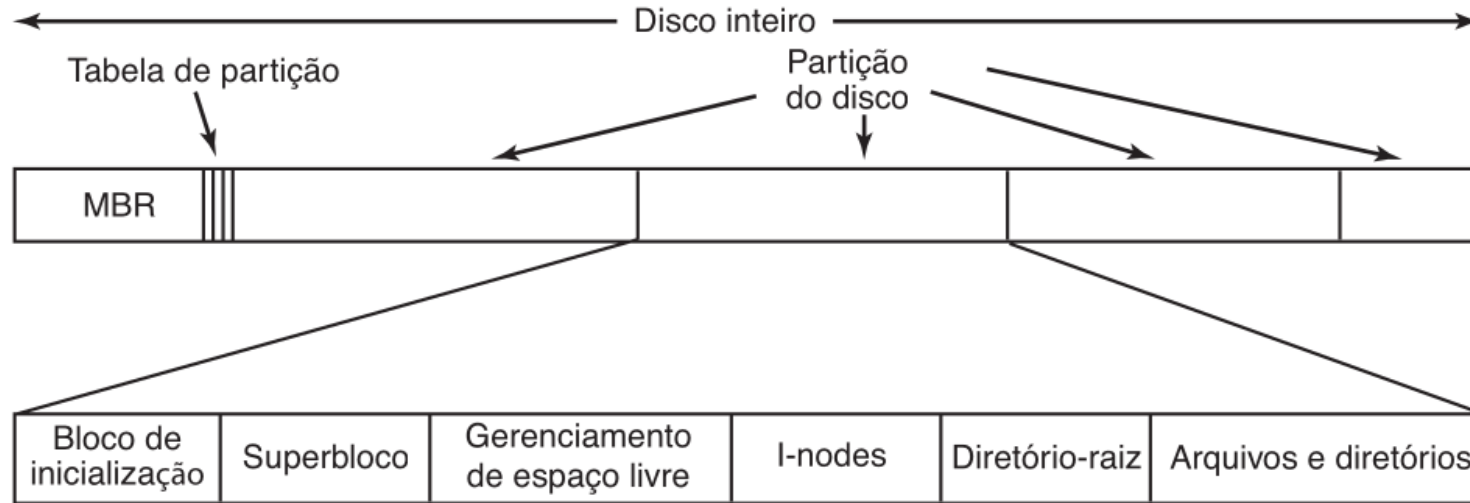
Observações

- Diretório de Trabalho:
 - Cada processo tem seu próprio diretório atual.
 - Mudanças no diretório de trabalho são locais ao processo.
- Portabilidade:
 - Caminhos absolutos são essenciais para programas que não dependem do diretório atual (ex: verificador ortográfico que acessa `/usr/lib/dictionary`).

Arquivos do ponto de visto do Implementador

Esquema do Sistema de Arquivos

Os sistemas de arquivos são armazenados em partições de disco. O processo de inicialização do computador começa no MBR (Setor 0), que identifica a partição ativa e executa seu bloco de inicialização para carregar o sistema operacional.



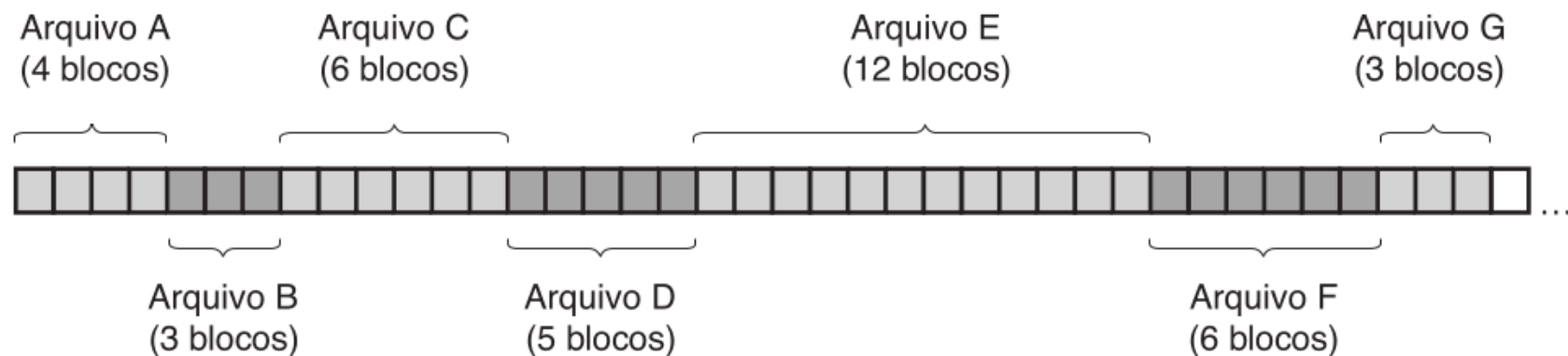
Esquema do Sistema de Arquivos

- Bloco de Inicialização: Responsável por iniciar o sistema operacional.
- Superbloco: Contém os parâmetros críticos do sistema de arquivos (tipo, número de blocos, etc.).
- Gerenciamento de Espaço Livre: Um mapa ou lista que controla quais blocos estão disponíveis.
- I-nodes: Uma estrutura de dados para cada arquivo, contendo todas as suas informações (metadados).
- Diretório Raiz: O ponto de partida da hierarquia de arquivos.
- Área de Dados: O restante do espaço, que armazena os arquivos e demais diretórios.

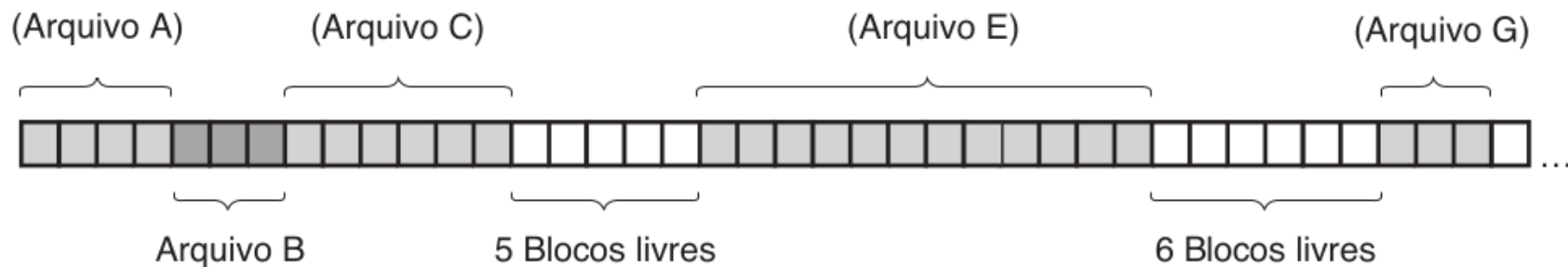
Implementação de Arquivos

- Alocação Contígua
- Alocação por Lista Encadeada
- I-node

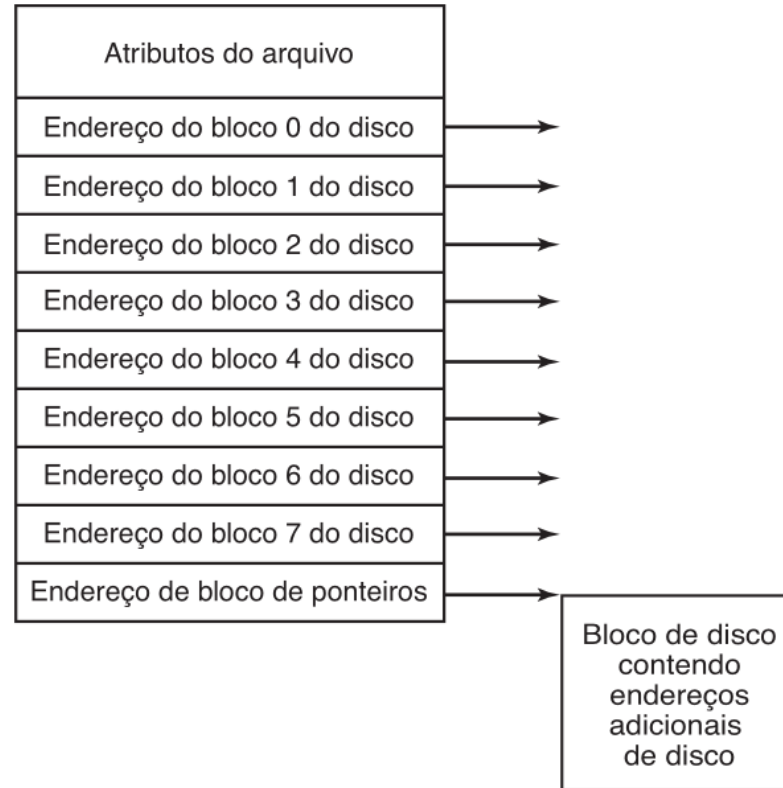
Alocação Contígua



(a)



i-node



Lista Encadeada

